Subnetting, VLSM y CIDR

Resumen para el parcial · Introducción a los protocolos de enrutamiento

Lo que tenés que llevarte (spoiler del parcial)

- **Subnetting** = pedir prestados bits del host para crear subredes. Cada bit prestado: **x2 subredes, ÷2 hosts**.
- Fórmulas: subredes = **2^n**, hosts por subred = **2^m**, hosts útiles = **2^m − 2** (n = bits prestados, m = bits de host que quedan).
- **VLSM**: subredes de distinto tamaño; se asigna de **mayor a menor** y sin solaparse.
- **CIDR**: sin clases, máscaras variables y **sumarización** (supernetting) de rutas. El router usa **longest match**.
- Para saber si 2 IPs están en la misma red: **IP AND máscara** y comparar.

PARTE 1 · Subnetting (subneteo)

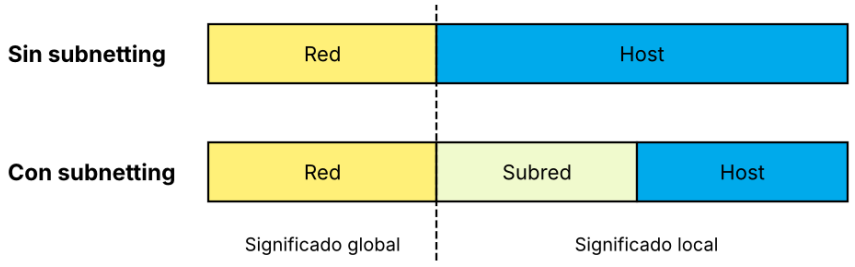
1. ¿Qué es y para qué sirve?

Dividir una red IP física en **subredes lógicas**. Cada subred funciona como una red separada (con su propio dominio de broadcast), aunque todas pertenezcan al mismo dominio físico.

Ventajas	Desventajas
Organiza mejor la red y usa las IPs más eficientemente	Configuración más compleja (planificar rangos, máscaras y rutas)
Reduce el tráfico de broadcast (1 dominio por subred)	Hace falta un dispositivo de capa 3 (router o switch L3) para comunicar subredes
Mejora seguridad y rendimiento al aislar segmentos	Puede desperdiciar direcciones si no se usa VLSM
Facilita la administración (refleja la estructura de la organización)	Mantenimiento difícil a medida que la red crece; errores de IP/máscara causan conflictos o pérdida de conectividad

2. Subnetting tradicional

Se agrega un nivel jerárquico a la dirección que **solo se interpreta localmente**: la parte de **red** tiene significado global y la de **subred + host** tiene significado local.



Estructura de la IP sin y con subnetting

- **RFC 950**: no obliga a que todas las subredes tengan la misma longitud ni fija la posición del campo de subred, pero recomienda que sus bits sean **contiguos**.
- En la práctica, los **bits de subred** se toman de los bits **más a la izquierda del campo de host**; los bits de host quedan a la derecha.
- Los hosts se numeran desde 1: el primero (todo 0) es la **dirección de red** y el último (todo 1) es el **broadcast**.

- Si se agotan subredes u hosts hay que reconfigurar la red (caro y complejo) → hay que **planificar**. Alternativas: **VLSM** y **CIDR**.

3. Máscara de subred

- Número de 32 bits en notación decimal con puntos. Los bits en **1** = parte de **red/subred**; los bits en **0** = **host**.
- **Dirección de red** (host todo 0, ej. 192.168.1.0/24) y **broadcast** (host todo 1, ej. 192.168.1.255/24) **no se asignan a hosts**.

Red	Subred	Host	Significado
R	0	0	"Este" host en "esta" subred
R	0	H	Host H en "esta" subred
R	−1 (todos 1)	−1	Todos los hosts de todas las subredes (broadcast en la red)
R	S	−1	Broadcast en la subred S
R	S	H	Host H de la subred S

Cómo funciona la máscara (AND lógico): se hace un AND bit a bit entre IP y máscara. 1 AND 1 = 1 (conserva); cualquier otra combinación = 0 (elimina). Esto "filtra" la parte de red y descarta los bits de host.

4. Método para subnetear (paso a paso)

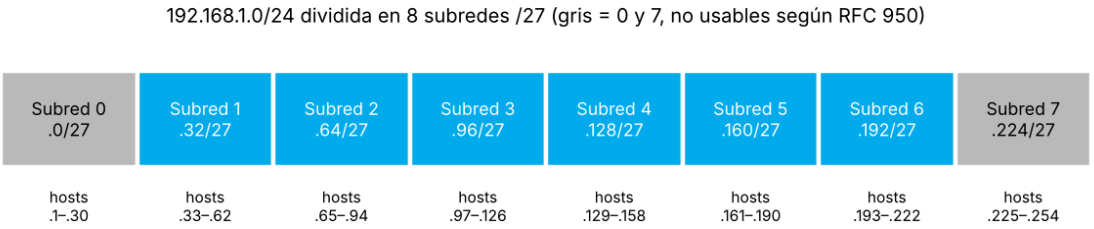
Preguntas previas: ¿cuántas subredes quiero? ¿cuántos hosts tendrá cada una? Truco mental: **cada bit más de máscara = doble de subredes y mitad de hosts**.

Paso	Qué hago
1	Identificar **clase** y **máscara por defecto** (A: /8 · B: /16 · C: /24).
2	Calcular **n** (bits a prestar) con 2^n ≥ subredes pedidas (en la convención RFC 950 de la cátedra: 2^n − 2 ≥ pedidas).
3	Encender esos n bits en la máscara → **máscara adaptada**.
4	Subredes totales = **2^n**; útiles = **2^n − 2** (se descartan la primera y la última por RFC 950).
5	Hosts por subred = **2^m** (m = ceros que quedan); útiles = **2^m − 2**.
6	Salto entre subredes = 256 − valor del octavo octeto de la máscara. Armar la tabla de rangos.

5. Ejemplo 1 · 192.168.1.0, se requieren 4 subredes

Dato pedido	Resultado
Clase	C
Máscara por defecto	255.255.255.0
Bits a tomar (n)	**3** (2^2 − 2 = 2 no alcanza; 2^3 − 2 = 6 ≥ 4). Sobran 2 subredes (desventaja del subneteo con clases)
Máscara adaptada	11111111.11111111.11111111.**111**00000 = **255.255.255.224** (/27)
Nº total de subredes	2^3 = **8**
Nº subredes útiles	8 − 2 = **6**
Total direcciones por subred	2^5 = **32**
Hosts útiles	32 − 2 = **30**

Dato pedido	Resultado
Bits tomados	**3**



Ejemplo 1: las 8 subredes /27 (salto de 32)

Subred	Dirección	Hosts útiles	Broadcast
0 (no se usa)	192.168.1.0/27	.1 – .30	.31
1	192.168.1.32/27	.33 – .62	.63
2	192.168.1.64/27	.65 – .94	.95
3	192.168.1.96/27	.97 – .126	.127
4	192.168.1.128/27	.129 – .158	.159
5	192.168.1.160/27	.161 – .190	.191
6	192.168.1.192/27	.193 – .222	.223
7 (no se usa)	192.168.1.224/27	.225 – .254	.255

Preguntas típicas con esta tabla (contando solo subredes útiles, o sea de la 1 a la 6): la 3.ª subred útil es la nº 3 (192.168.1.96/27); la 4.ª subred útil es la nº 4 (192.168.1.128/27); el broadcast de la 5.ª útil es 192.168.1.191; las IPs asignables de la 2.ª útil son 192.168.1.65 a 192.168.1.94.

⚠ **Ojo con errores de las diapositivas (para no copiarlos en el parcial)**

- En la diap. 10 dice "tomamos los **6** bits": son **3** bits prestados (la máscara .224 tiene 3 unos en el último octeto).
- En la diap. 14 dice "cada subred tendrá 16 hosts … 14 útiles": lo correcto es **32 hosts … 30 útiles** (lo dice bien el cuadro de la izquierda).
- Ejemplo 2 (diap. 17): la tabla salta de .32 a .192 (faltan filas); con 3 bits son 8 subredes de 32 en 32.

6. Ejemplos 2 y 3

- **Ejemplo 2 (clase C 204.15.5.0, 3 bits)**: máscara extendida 11100000 = **224**; subredes 2^3 = **8**; hosts 2^5 − 2 = **30**. Subredes: 204.15.5.0, .32, .64, .96, .128, .160, .192, .224 (/27).
- **Ejemplo 3 (más bits de subred = más subredes pero menos hosts)**: con **/27** → 8 subredes y 32 hosts/subred; con **/28 (255.255.255.240)** → 16 subredes y 16 hosts/subred.

7. Ejemplo 4 · ¿Dos hosts están en la misma subred?

Hosts 172.16.17.30 y 172.16.28.15 con máscara 255.255.240.0 (/20). Se aplica AND a cada IP con la máscara y se comparan las direcciones de red.

IP 1 172.16.17.30	10101100.00010000.00010001.00011110
IP 2 172.16.28.15	10101100.00010000.00011100.00001111
Máscara 255.255.240.0 (/20)	11111111.11111111.11110000.00000000
IP1 AND máscara = 172.16.16.0	10101100.00010000.00010000.00000000
IP2 AND máscara = 172.16.16.0	10101100.00010000.00010000.00000000

Misma red → están en la misma subred

Ejemplo 4: ambas dan la red 172.16.16.0 → misma subred

8. Ejemplo 5 · ¿Se puede armar esta red desde 204.15.5.0/24?

Redes: netA 14 hosts, netB 28, netC 2 (enlace entre routers), netD 7, netE 28. Son **5 subredes** → 3 bits (2^3 = 8, no se usan 3). Con 5 bits de host: 2^5 − 2 = **30 hosts**. Las más exigentes (B y E, 28 hosts) entran → **sí es posible**.

Subred	Dirección	Hosts
A	204.15.5.0/27	1 a 30
B	204.15.5.32/27	33 a 62
C	204.15.5.64/27	65 a 94
D	204.15.5.96/27	97 a 126
E	204.15.5.128/27	129 a 158

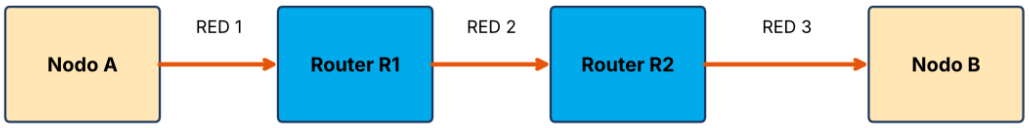
Máscara → prefijo: 255.255.255.192 → 256 − 192 = 64 hosts/subred = 2^6 → 6 bits de host → quedan 2 bits de red extra → 24 + 2 = **/26**.

Ventajas de subnetear: escalabilidad y eficiencia (menos broadcast → menos CPU y más velocidad), facilidad de gestión (ingeniería de tráfico, políticas) y seguridad (filtros de paquetes).

PARTE 2 · Ruteo, VLSM y CIDR

1. Conceptos básicos de ruteo (reenvío)

- Es una función del **nivel IP**. Para cada datagrama (generado en el equipo o entrante) se decide, según su **IP destino**, a qué equipo enviarlo.
- La decisión se toma con la **tabla de ruteo**, que puede ser **estática** o **dinámica** (con protocolo de ruteo).
- Un equipo que solo funciona como **host no reenvía** datagramas.



En cada router: mira la IP destino → consulta tabla de ruteo → elige interfaz de salida

Cada router decide la mejor ruta para el paquete

Campos de la tabla de ruteo:

Campo	Significado
Red de destino	Red a la que va el datagrama
d / i	**d** = directa (se entrega al destino); **i** = indirecta (se envía a un router intermedio)
Dir. router	Dirección del router por el que se llega a la red destino (solo si es indirecta)
Interface	Salida física por la que se envía (ej. eth0, eth1)

Ejemplo (router Y): 202.2.2.0 ⟶ **i**, vía 202.2.3.1, eth0 · 202.2.3.0 ⟶ **d**, eth0 · 202.2.4.0 ⟶ **d**, eth1. Además cada interfaz tiene su **tabla ARP** (IP ↔ dirección física).

2. Classful vs Classless

Classful (por clases)	Classless (sin clases, CIDR)
Prefijo fijo según clase A/B/C	Máscaras de longitud variable (/22, /28, etc.)
La máscara **se deduce de la clase**; no se transmite	La máscara **se transmite explícitamente** con cada ruta
Se busca coincidencia por clase, sin prefijos más específicos	El router aplica **longest match** (ruta más específica)
Rígido, ya reemplazado	Más eficiente en ruteo y uso del espacio de direcciones

Importante: el **AND** con la máscara se usa **siempre** para calcular la red; la diferencia es **cómo se obtiene la máscara** (clase vs explícita). Ej.: 192.168.1.45 AND 255.255.255.0 ⟶ red 192.168.1.0.

Subnetting / VLSM	Supernetting (sumarización)
Extiende el prefijo hacia la derecha (más bits de red)	**Reduce** el prefijo hacia la izquierda (menos bits de red)
Mejor uso del espacio de direcciones: subredes de tamaño variable	Menos entradas en la tabla de ruteo y menos tráfico de ruteo: un router anuncia una sola ruta para un conjunto

3. VLSM (máscara de subred de longitud variable)

- Permite dividir un espacio de direcciones con **máscaras de distinta longitud**: no todas las subredes tienen la misma cantidad de hosts. Se evita el desperdicio de IPs.
- **Soporta subredes no contiguas** (pueden estar separadas y fuera de orden).
- Ejemplo: oficina 192.168.1.0/24 (254 hosts) · técnico 192.168.1.128/26 (62 hosts) · recepción 192.168.1.192/28 (14 hosts).

Reglas de VLSM:

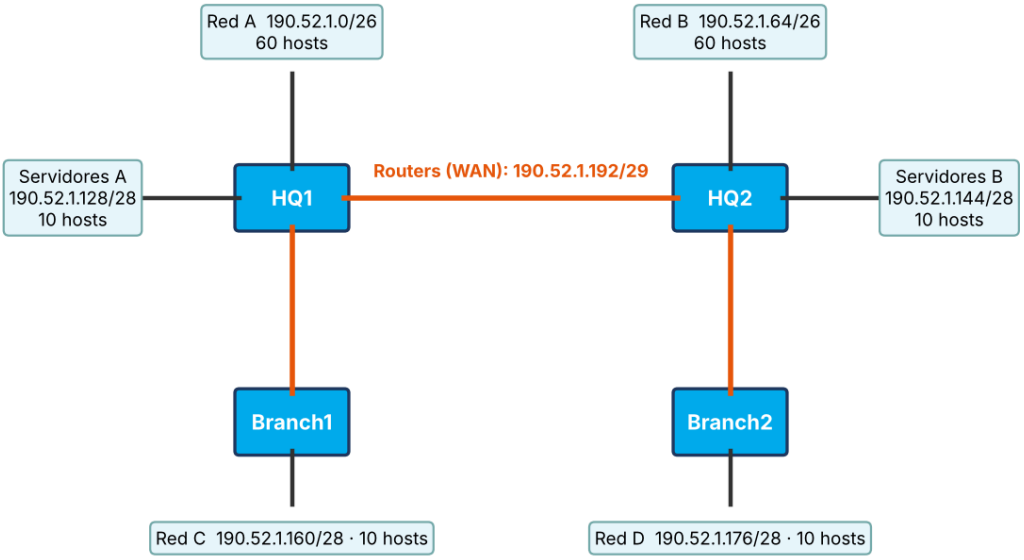
Regla	Qué dice
1	El espacio donde el campo subred es 0 o 255 para una máscara puede usarse en una subred con una máscara **de menor longitud** (ej. .0 o .255 no sirven en /24, pero sí pueden ser válidas dentro de una /22).
2	Bajo una máscara dada, las direcciones con campo de subred o host **todo 0 o todo 1** no se pueden usar para hosts (red y broadcast).
3	El espacio asignado bajo una máscara **no se puede reasignar bajo otra** (**no superponer** subredes: si usaste 192.168.1.0/25, no uses 192.168.1.0/26 dentro de ese rango).

4. Ejemplo de diseño VLSM (red 190.52.1.0)

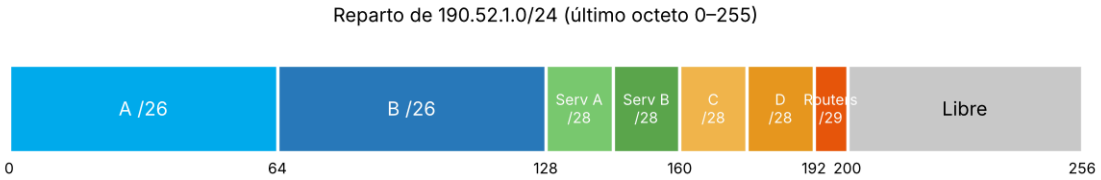
Topología: 2 sedes (HQ1, HQ2) con 60 hosts y 10 servidores cada una, y 2 sucursales (Branch1, Branch2) con 10 hosts cada una, más los enlaces entre routers.

- **Paso 1 – Ordenar de mayor a menor y sumar 3 IPs por red** (red, broadcast e interfaz del router): A = 63, B = 63, Serv A = 13, Serv B = 13, C = 13, D = 13; red de routers = 6 IPs + 2 = 8.
- **Paso 2 – Subnetear en /26** (6 bits de host = 64 IPs): máscara 255.255.255.192 → 4 subredes (.0, .64, .128, .192). Las dos primeras van a A y B.
- **Paso 3 – Subnetear la 3.ª (.128/26) en /28** (4 bits de host = 16 IPs): máscara 255.255.255.240 → Serv A, Serv B, C y D.
- **Paso 4 – Para los routers usar /29** (3 bits de host = 8 IPs): máscara **255.255.255.248**, tomada de la siguiente subred libre (.192).

Red	IP de red	Hosts utilizables	Broadcast
A	190.52.1.0/26	.1 – .62	.63
B	190.52.1.64/26	.65 – .126	.127
Servidores A	190.52.1.128/28	.129 – .142	.143
Servidores B	190.52.1.144/28	.145 – .158	.159
C	190.52.1.160/28	.161 – .174	.175
D	190.52.1.176/28	.177 – .190	.191
Routers	190.52.1.192/29	.193 – .198	.199



Topología final con VLSM



Cómo queda repartido el /24 (queda espacio libre)

> ⚠ **Ojo con errores de las diapositivas**
>
> • Máscara /29 = **255.255.255.248** (las diapos dicen .240 y "original /28", que son errores de tipeo).
>
> • La suma de la diapo mezcla 62 y 63: con 63+63+13+13+13+13+8 = **186** IPs. Lo importante: entra en un /24 (254 hosts).
>
> • En el diagrama final, Servidores B figura como 192.168.1.144/28: debe ser **190.52.1.144/28**.
>
> • La diapo dice que 190.52.1.0 es clase C, pero por el primer octeto (128–191) es **clase B**. En el ejercicio se usa igual como /24, así que no cambia la cuenta.

5. CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

Contexto (años 90): Internet crecía rápido y el direccionamiento por clases mostró límites: las **Clase B** (65 534 hosts por red) se agotaban, una Clase C (254 hosts) era poco para muchas organizaciones, y la solución temporal de dar **varias Clase C** a una misma organización generó **tablas de ruteo inmanejables** y **consumo excesivo de ancho de banda** por propagar más información de ruteo.

CIDR (RFC 1519, noviembre de 1992):

- **Elimina el concepto de clases.**
- Permite asignar bloques con **máscaras de longitud variable** (/22, /19, etc.).
- Habilita la **asignación jerárquica** (útil para los **ISP**, que reparten bloques y anuncian **rutas agregadas**) y la **sumarización** (supernetting).
- Lo soportan protocolos modernos como **BGP-4 y OSPF**; los routers usan **longest match**.
- Solución de fondo al agotamiento de IPv4: **IPv6** (CIDR solo extendió la vida de IPv4).

Asignación propuesta de bloques clase C por región: 194–195.x Europa · 198–199.x América del Norte · 200–201.x América Central y del Sur · 202–203.x Asia y Pacífico.

6. Resumen de rutas (sumarización)

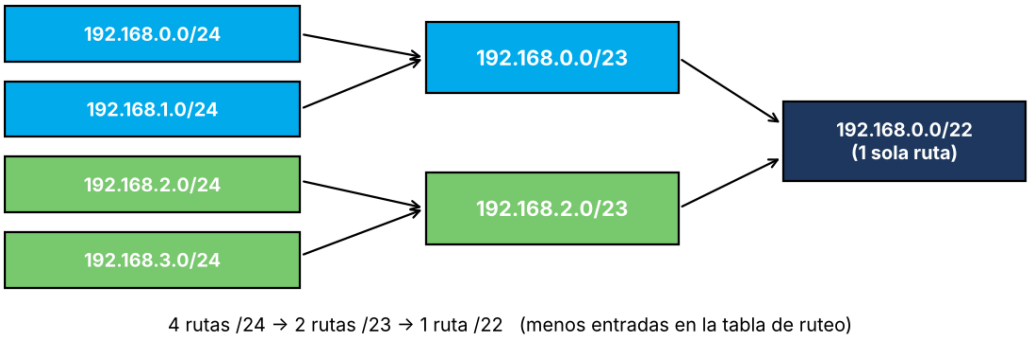
El router toma un grupo de redes **contiguas** (bloque CIDR) y las anuncia como **una sola dirección de red**. Ventajas: tablas más chicas, más estabilidad, ahorro de recursos y menor tiempo de proceso. Solo lo soportan protocolos **sin clase**: **EIGRP, OSPF, RIP v2, IS-IS y BGP**.

Método para sumarizar

1) Ordenar las direcciones de menor a mayor y verificar que sean **contiguas**.
2) Pasarlas a **binario** y comparar bit a bit (AND).
3) Los bits que son **iguales en todas** (desde la izquierda) forman la **dirección** de la ruta resumida.
4) La **cantidad** de bits iguales es el **prefijo/máscara**.

Ejemplo: sumarizar 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24 y 192.168.3.0/24. Solo cambia el tercer octeto: 00000000, 00000001, 00000010, 00000011.

- 0.0 y 1.0 comparten los primeros **23 bits** → **192.168.0.0/23** (máscara 255.255.254.0).
- 2.0 y 3.0 comparten 23 bits entre sí → **192.168.2.0/23**.
- Las 4 comparten los primeros **22 bits** (los dos últimos bits del 3.er octeto varían) → se resumen en **192.168.0.0/22** (máscara 255.255.252.0): **una sola entrada**.



Sumarización: 4 rutas /24 → 1 ruta /22

⚠ Ojo con la diapositiva 23-24

• La diapo muestra la máscara de las /23 como "23 (255.255.254)": la máscara completa es **255.255.254.0**.
• Se queda en /23 porque resume de a pares; si te piden **la mejor sumarización de las 4**, la respuesta es **192.168.0.0/22**.

Tabla de referencia rápida: **Potencias de 2 útiles**: 128 · 64 · 32 · 16 · 8 · 4 · 2 · 1. **Octeto de máscara**: 128 = 1 bit · 192 = 2 · 224 = 3 · 240 = 4 · 248 = 5 · 252 = 6 · 254 = 7 · 255 = 8.

Prefijo	Máscara	Hosts totales	Hosts útiles	Subredes en un /24
/24	255.255.255.0	256	254	1
/25	255.255.255.128	128	126	2
/26	255.255.255.192	64	62	4
/27	255.255.255.224	32	30	8
/28	255.255.255.240	16	14	16
/29	255.255.255.248	8	6	32
/30	255.255.255.252	4	2	64